

3^η Σειρά Ασκήσεων στο μάθημα «Οργάνωση Υπολογιστών»

Ημερομηνία Παράδοσης: **Τρίτη 11/05/2021 23.00μ.μ.**

Σύστημα Παράδοσης: courses.cs.ihu.gr

Μορφή αρχείου: AEM.pdf

Σκοπός της παρούσης σειράς ασκήσεων είναι να δώσει στον φοιτητή τη δυνατότητα να υλοποιήσει προγράμματα με χρήση των εντολών, της στοίβας και υπορουτινών του M68000 και το λογισμικό Easy68K.

Άσκηση 1:

Να γραφτεί μια υπορουτίνα που θα μετατρέπει τα περιεχόμενα των θέσεων μνήμης \$400400 - \$40040F σε χαρακτήρες ASCII. Σε κάθε θέση είναι αποθηκευμένο ένα δεκαεξαδικό ψηφίο (το περισσότερο σημαντικό nibble είναι μηδέν).

Οι χαρακτήρες ASCII να αποθηκευτούν στις θέσεις μνήμης \$400410 - \$40041F αντίστοιχα.

Θεωρήστε ότι τα περιεχόμενα θέσεων μνήμης \$400400 - \$40040F είναι οι αριθμοί:

\$00, \$01, \$02, \$03, \$04, \$05, \$06, \$07, \$08, \$09, \$0A, \$0B, \$0C, \$0D, \$0E, \$0F

Να γράψετε το πρόγραμμα και να επαληθεύσετε τα αποτελέσματα με το Easy68K.

Να δοθεί η αρχική και τελική κατάσταση των καταχωρητών και της μνήμης στο Easy68K.

Άσκηση 2:

Να γραφτεί ένα πρόγραμμα που:

A. Θα αποθηκεύει στις θέσεις μνήμης από \$400800 - \$4008FF τους αριθμούς FF, FE, FD, FC, ... έως το 0.

B. Στη συνέχεια θα μεταφέρει τα περιεχόμενα των θέσεων αυτών από την θέση \$4006FF και κάτω με αντίστροφη φορά (δηλαδή στο \$4006FF θα έχουμε το FF... κλπ.).

Να γράψετε το πρόγραμμα και να επαληθεύσετε τα αποτελέσματα με το Easy68K.

Να δοθεί η αρχική και τελική κατάσταση των καταχωρητών και της μνήμης στο Easy68K.

Άσκηση 3:

Η παρακάτω υπορουτίνα φαινομενικά προσθέτει δύο (2) BCD αριθμούς οκτώ ψηφίων (4 byte) που είναι αποθηκευμένοι στις θέσεις μνήμης \$400400 - \$400403 και \$400404 - \$400407 και να αποθηκεύει το αποτέλεσμα στις θέσεις μνήμης \$400404 - \$400407.

Αυτή όμως η υπορουτίνα είναι γραμμένη με λάθος τρόπο.

Ζητείται: Να εντοπίσετε το σφάλμα στην υπορουτίνα και να το διορθώσετε. Να εξηγήσετε το σκεπτικό σας.

```

                                ORG    $400400
NUM1    DC.L    $11443326
NUM2    DC.L    $87655812

                                ORG    $400410
ADDBCD  LEA      NUM1+4, A0
        LEA      NUM2+4, A1
        MOVE     #$EF, CCR
        MOVE.B   #04, D0
LOOP    ABCD     -(A0), -(A1)
        SUBQ.B   #1, D0
        BNE      LOOP
        END      $400410
```

Να γράψετε το πρόγραμμα και να επαληθεύσετε τα αποτελέσματα με το Easy68K.

Να δοθεί η αρχική και τελική κατάσταση των καταχωρητών και της μνήμης στο Easy68K.

Άσκηση 4:

Να γραφτεί ένα πρόγραμμα που θα ελέγχει πρώτα το ψηφίο **d4**, και στη συνέχεια το ψηφίο **d2** της θέσης μνήμης \$400401.

- Αν το ψηφίο **d4** είναι "0" θα κάνει "1" τα ψηφία **d6**, και **d5** της θέσης μνήμης \$400400. Διαφορετικά θα κάνει "0" τα ψηφία **d4**, και **d2** της θέσης μνήμης \$400400.
- Αν το ψηφίο **d2** είναι "0" θα κάνει "1" το ψηφίο **d3** της θέσης μνήμης \$400403.

Διαφορετικά θα πάρει το «συμπλήρωμα ως προς 2» των τριών περισσότερων σημαντικών ψηφίων της θέσης μνήμης \$400402.

Σημείωση: Να χρησιμοποιηθούν όπου είναι δυνατόν οι εντολές χειρισμού ψηφίου.

Να γράψετε το πρόγραμμα και να επαληθεύσετε τα αποτελέσματα με το Easy68K.

Να δοθεί η αρχική και τελική κατάσταση των καταχωρητών και της μνήμης στο Easy68K.